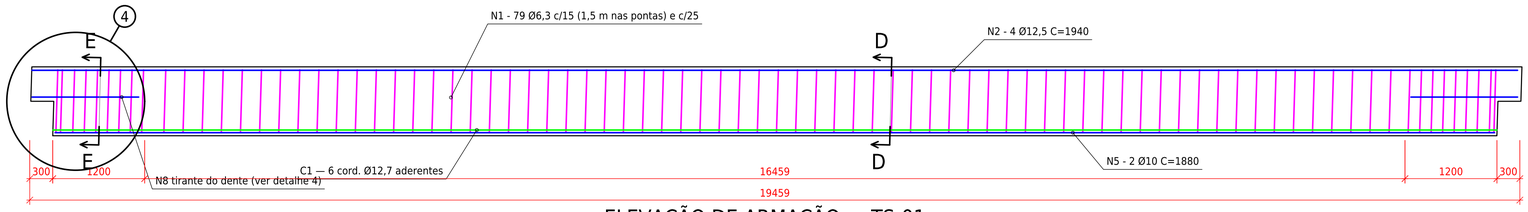
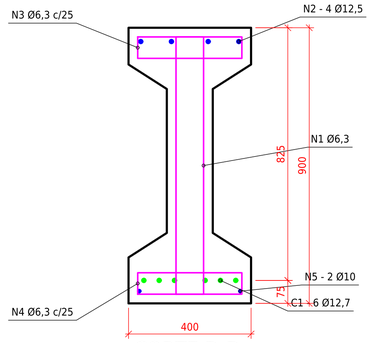
PESO 11,6 t · VOLUME 4,55 m³ · C50 / fckj 35 · 6 cord. Ø12,7 CP-190 RB · dentes Gerber 45 × 30 nas duas pontas · caimento 3 %

TS-01 VIGA DE COBERTURA I90 PROTENDIDA — SEÇÃO I90 (b 40, bw 15, h 90) · L = 1946 cm (entre pontas, a prumo) · 14 PEÇAS



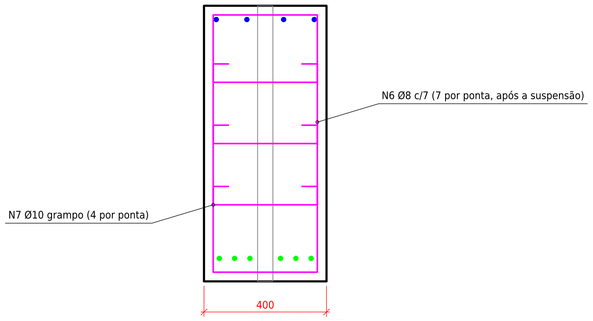
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — TS-01

ESC. 1:40 — COTAS EM MM — cordoalhas aderentes, cortadas rente à face dos dentes



CORTE D-D

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — seção corrente



CORTE E-E

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — maciço junto ao dente

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N1	6,3	79	200	9 / 84 84 / 9	158,00	38,7
N2	12,5	4	1940	1940	77,60	74,7
N3	6,3	79	96	34 / 7 7 / 34	75,84	18,6
N4	6,3	79	96	34 / 7 7 / 34	75,84	18,6
N5	10	2	1940	1940	38,80	23,9
N6	8	14	250	34 / 84 84 / 34	35,00	13,8
N7	10	8	94	6 6	7,52	4,6
N8	16	4	314	142 / 30 / 142	12,56	19,8
N9	12,5	4	250	34 / 84 84 / 34	10,00	9,6
N10	10	4	232	75 / 34 34 / 75	9,28	5,7
N11	10	4	160	34 / 39 39 / 34	6,40	3,9

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	6,3	309,68	83,5
CA-50	8	35,00	15,2
CA-50	10	62,00	42,1
CA-50	12,5	87,60	92,8
CA-50	16	12,56	21,8
		TOTAL (kg)	255,3

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

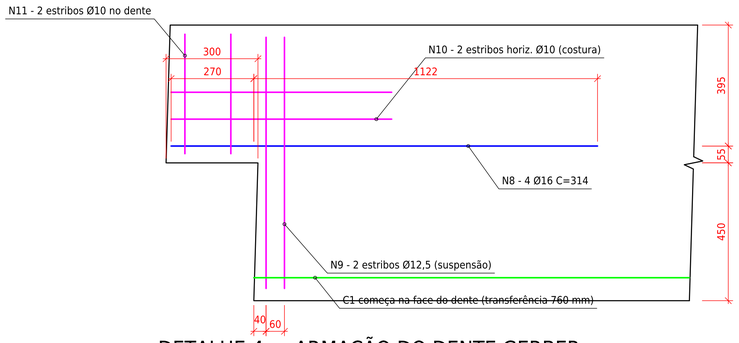
POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	6	75	143,4	447	ADERENTE

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

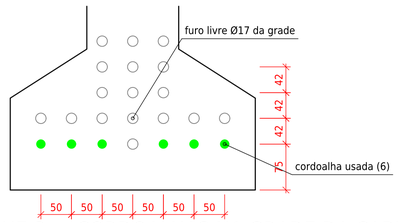
NOTAS

1. Concreto C50; liberar as cordoalhas só com fckj ≥ 35 MPa (corpo de prova curado com a peça).
2. Cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 aderentes, linha inferior da grade (y = 75 mm), colunas ±50/±100/±150; σpi = 1453 MPa; liberação gradual e simétrica.
3. Pista de 60 m: até 3 peças por linha; alongamento medido × teórico dentro de ±7%. Cordoalhas por peça: 90 kg.
4. Estribos N1, N6 e N9 verticais na fôrma; N9 (suspensão) fechados, envolvendo as cordoalhas e o N2, o mais perto possível da face do dente.
5. N8 (tirante do dente) em U horizontal, com a curva na ponta, junto à CH-A1; ancoragem de 1122 mm além da face do dente. N10 envolve o N8.
6. As alças AL-1 (laço de cordoalha) estão na folha 01 e são posicionadas entre os estribos N1, sem cortar armadura.
7. Cobrimento 30 mm (CAA II). Dobramento conforme NBR 6118:2023 item 9.4.6. Medidas em cm na tabela e mm no desenho.
8. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.



DETALHE 4 — ARMAÇÃO DO DENTE GERBER

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — Vd = 138 kN, Hd = 40 kN (as duas pontas iguais)



DETALHE 3 — CORDOALHAS NA GRADE DA CABECEIRA

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — cabeçote REV05: 7 colunas c/50, linhas c/42 a partir de 75

REV	DATA	DESCRIÇÃO
01	12/10/2026	ARMADURA DOS DENTES GERBER (NBR 9062 + PCI, VERIFICADA POR MEF)

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: TS-01 — VIGA I90 DE COBERTURA PROTENDIDA — ARMAÇÃO, DENTES E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-TS01-2	01	02/04	A1

1º DIEDRO